
CHAPTER 1

2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z = 1$, 则点 P 的坐标是 ().

A. $(1, -1, 2)$

B. $(-1, 1, 2)$

C. $(1, 1, 2)$

D. $(-1, 1, 1)$

2. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的以下 4 条性质:

(1) 两个偏导数存在; (2) 两个偏导函数连续; (3) 可微; (4) 沿任意方向的方向导数存在。

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有 ().

A. $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$

B. $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$

C. $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

D. $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$

3. 将二次积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

化为直角坐标系下的二次积分, 正确的结果是 ().

A. $I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

B. $I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$

C. $I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

D. $I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$

4. 设 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 被平面 $z = 0, z = h$ 截下的部分, 则

$$\iint_S (x^2 + y^2) \, dS = (\quad) .$$

A. $-2\pi h R^3$

B. $2\pi h R^3$

C. $\pi h R^3$

D. $\frac{\pi}{2} R^4 h$

5. 下列命题中正确的是 () .

A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

B. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 则 $l < 1$

C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 绝对收敛

6. 设 $f(x) = x + 1 (0 \leq x \leq \pi)$, 而

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,$$

则 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = (\quad) .$

A. $-\frac{\pi}{2} + 1$

B. $\frac{\pi}{2} + 1$

C. $-\frac{\pi}{2} - 1$

D. $\frac{\pi}{2} - 1$

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. 以曲线

$$\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$$

为准线, 母线平行于 x 轴的柱面方程是_____.

8. 设 $F = \{y, z, xy\}$, $G = \{1, 0, x\}$, 则 $\text{rot}(F \times G) =$ _____.

9. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2 (a > 0)$, 若

$$\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy = \pi,$$

则 $a =$ _____.

10. 设 L 为从 $A(1, 0)$ 到 $B(2, 1)$ 的曲线弧, 则

$$\int_L (2xy - y^4 + 3) \, dx + (x^2 - 4xy^3) \, dy =$$

_____.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. 求过点 $P(1, 2, 3)$ 且与 z 轴相交、与平面 $x + y + z - 2 = 0$ 平行的直线方程.

12. 设 $z = f\left(\sin x, \frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程 $z = xf(x + y)$ 以及 $F(x, y, z) = 0$ 所确定, 其中 f 具有一阶连续导数, F 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

14. 求三重积分

$$I = \iiint_V (x^2 + yz + z^2) \, dv,$$

其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

15. 求曲线积分

$$I = \oint_L (x^2 - y^2) \, dx + (x^2 + y^2) \, dy,$$

其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = x + y + 1$, 取正向.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. 在椭球面 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点处沿方向 $\mathbf{n} = \{0, -1, 1\}$ 的方向导数最大.

18. 设速度场 $\mathbf{v} = \{2x^3, 2y^3, 3(z^2 - 1)\}$, S 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧, 求单位时间内流过曲面 S (上侧) 的流量 (或通量)

$$\Phi = \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. 证明莱布尼兹判别法: 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n (a_n > 0)$ 满足 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (2) $\{a_n\}$ 单调减少, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

20. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0, \iint_D f(x, y) \, d\sigma = a$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. 计算积分

$$I = \iint_D xy f_{xy}(x, y) \, d\sigma.$$

CHAPTER 2

2015-2016 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. **Solution.** C.
2. **Solution.** A.
3. **Solution.** C.
4. **Solution.** B.
5. **Solution.** D.
6. **Solution.** B.

2 填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

7. **Solution.** $3z^2 - y^2 = 16$.
8. **Solution.** $\{0, x, 0\}$.
9. **Solution.** $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.
10. **Solution.** 5.

3 基本计算题 (每小题 7 分, 共 42 分)

11. **Solution.** 设所求直线的方向向量为 $\mathbf{s}$, 并与 z 轴相交于点 $Q(0, 0, c)$, 则

$$\mathbf{s} = \overrightarrow{PQ} = \{-1, -2, c-3\}.$$

由题设知 $\mathbf{s} \perp \{1, 1, 1\}$, 故 $c = 6$. 所求直线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-3}.$$

12. **Solution.** 记 f_1, f_2, f_{12}, f_{22} 分别表示 f 对其变量的一阶、二阶偏导数, 则

$$z_x = \cos x f_1 + \frac{1}{y} f_2.$$

因而

$$z_{xy} = -\frac{x \cos x}{y^2} f_{12} - \frac{1}{y^2} f_2 - \frac{x}{y^3} f_{22}.$$

13. **Solution.** 对方程组

$$\begin{cases} z = xf(x+y), \\ F(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = f + x \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) f', \\ F_1 + \frac{dy}{dx} F_2 + \frac{dz}{dx} F_3 = 0. \end{cases}$$

消去 $\frac{dy}{dx}$ 可得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{(f + xf')F_2 - xf'F_1}{F_2 + xf'F_3}.$$

14. **Solution.** 由球域对称性,

$$\iiint_V yz \, dv = 0, \quad \iiint_V (x^2 + yz + z^2) \, dv = \frac{2}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dv.$$

改用球坐标,

$$I = \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^1 \rho^4 \, d\rho = \frac{8\pi}{15}.$$

15. **Solution.** 由格林公式,

$$I = \iint_D \left[\frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial y} \right] dx \, dy = \iint_D 2(x + y) dx \, dy.$$

圆周 $x^2 + y^2 = x + y + 1$ 所围区域 D 的圆心为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 半径为 $\sqrt{\frac{3}{2}}$, 故

$$I = 2(\bar{x} + \bar{y})\sigma = 2 \cdot 1 \cdot \frac{3\pi}{2} = 3\pi.$$

16. **Solution.** 令 $t = x - 3$, 则原级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n3^n}.$$

收敛半径为 3, 且当 $t = 3$ 时发散, 当 $t = -3$ 时收敛, 故原级数收敛域为

$$[0, 6).$$

又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} = -\ln(1-u), \quad |u| < 1,$$

令 $u = \frac{x-3}{3}$, 得

$$S(x) = -\ln\left(1 - \frac{x-3}{3}\right), \quad x \in [0, 6).$$

4 应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

17. **Solution.** 设所求点为 $M(x, y, z)$, 则

$$\nabla f(M) = \{2x, 2y, 2z\}, \quad \mathbf{n}^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}\{0, -1, 1\}.$$

故方向导数为

$$\frac{\partial f(M)}{\partial \mathbf{n}} = \sqrt{2}(-y + z).$$

由 Lagrange 乘子法得 $x = 0, y = -z$, 结合约束 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1$, 受检点为

$$\left(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

比较可知最大值点为

$$\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

18. **Solution.** 取底面 $S_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq 1$ 的下侧, 使 $S + S_1$ 封闭并取外侧法向. 由高斯公式,

$$\Phi = \iiint_V (6x^2 + 6y^2 + 6z) \, dv - \iint_{S_1} 3(z^2 - 1) \, dx \, dy.$$

其中

$$\iiint_V (6x^2 + 6y^2 + 6z) \, dv = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_0^{1-r^2} (r^2 + z) \, dz = 2\pi,$$

且

$$\iint_{S_1} 3(z^2 - 1) \, dx \, dy = 3\pi.$$

因此

$$\Phi = -\pi.$$

5 综合题 (每小题 5 分, 共 10 分)

19. **Proof.** 参见教材中莱布尼兹判别法的证明.

20. **Solution.** 因 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0$, 所以

$$f_y(1, y) = 0, \quad f_x(x, 1) = 0.$$

由两次分部积分,

$$\begin{aligned} I &= \iint_D xy f_{xy}(x, y) \, d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^1 xy f_{xy}(x, y) \, dy \\ &= \int_0^1 dx [xy f_x(x, y)]_0^1 - \int_0^1 dx \int_0^1 x f_x(x, y) \, dy \\ &= - \int_0^1 dy [xf(x, y)]_0^1 + \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx \\ &= \iint_D f(x, y) \, d\sigma = a. \end{aligned}$$